Bd. 06 – Injektive Funktionen

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Grundbegriffe **2**
- 1.1 Gegenstand und Abgrenzung . . . 2
- 1.2 Injektivität und Notation . . . 3
- 1.3 Wegweiser durch die Resultate . . . 3

2 Charakterisierungen und Randfälle **4**
- 2.1 Punkte und Fasern . . . 4
- 2.2 Charakterisierung durch Teilmengen . . . 4
- 2.3 Leere und kleine Definitionsbereiche . . . 5

3 Mengentheoretische Folgerungen **6**
- 3.1 Elemente und Teilmengen zurückgewinnen . . . 6
- 3.2 Mengenoperationen und Durchschnitte . . . 7

4 Einschränkungen, Komposition und Kürzen **8**
- 4.1 Bereiche anpassen . . . 8
- 4.2 Kompositionen erkennen und kürzen . . . 9
- 4.3 Linksinversen und eindeutige Faktorisierung . . . 10

5 Zusammenfügen und Erweitern **11**
- 5.1 Funktionen auf Teilbereichen zusammenfügen . . . 11
- 5.2 Zusätzliche Argumente und freie Werte . . . 12

6 Mengenbasierte Konstruktionen **13**
- 6.1 Elementare Injektionen . . . 13
- 6.2 Produkte und gemeinsame Unterscheidung . . . 14
- 6.3 Funktionenmengen und Potenzmengen . . . 15

Quellen und Bandzuordnung **16**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Grundbegriffe

Dieser Leitfaden ergänzt Band 6 um eine ausgewählte Übersicht der zentralen Definitionen, Charakterisierungen und Folgerungen für *injektive Funktionen zwischen Mengen*. Grundlage sind die Mengenlehre in ZF und der allgemeine Funktionsbegriff aus Band 5. Sämtliche Aussagen gelten ohne Auswahlaxiom. Beweise und Beweisskizzen entfallen.

1.1 Gegenstand und Abgrenzung

Aufgenommen werden Aussagen, die Injektivität charakterisieren, sie unter Konstruktionen erhalten oder aus ihr folgen. Allgemeine Funktionsregeln werden vorausgesetzt; ihre Definitionen erscheinen nur dort, wo sie für die Notation nötig sind. Endlichkeit ist keine allgemeine Voraussetzung.

Surjektive und bijektive Funktionen, deren besondere Sätze und die allgemeine Theorie der Umkehrfunktionen gehören in die Bände 7 und 8. Ordnungs- und Äquivalenzrelationen, Mächtigkeitstheorie, Auswahlprinzipien sowie algebraische, topologische und andere zusätzliche Strukturen werden hier nicht behandelt. Eine ausdrücklich genannte Mengenbedingung, etwa Disjunktheit oder Nichtleere, ist eine Voraussetzung des jeweiligen Satzes.

Die Auswahl ist ein Leitfaden zu den wichtigsten elementaren Resultaten, kein Anspruch auf eine vollständige Liste aller bekannten oder ableitbaren Aussagen. Aufbau und Gestaltung folgen den Leitfäden zu Band 3, Band 4, Band 5, Band 28 und Band 37.

1.2 Injektivität und Notation

Definition 6H.1.2.1 (Injektive Funktion)**.** Eine Funktion $f\colon A \to B$ heißt *injektiv*, wenn

$$\forall x, y \in A \big(f(x) = f(y) \Rightarrow x = y\big).$$

Wir schreiben dafür $f\colon A \rightarrowtail B$. Die Menge der injektiven Funktionen von A nach B ist

$$\mathrm{Inj}(A, B) = \{f \in B^A \mid f \text{ ist injektiv}\}, \qquad B^A = \{f \mid f\colon A \to B\}.$$

Wie im Hauptband ist eine Funktion ihr Graph, also eine Menge geordneter Paare. Eine zulässige Zielmenge gehört nicht als zusätzlicher Bestandteil zum Graphen. Funktionswerte werden nur für Elemente des angegebenen Definitionsbereichs verwendet.

Definition 6H.1.2.2 (Bild, Urbild und Faser als Hilfsnotation)**.** Für $f\colon A \to B$, $U \subseteq A$, $V \subseteq B$ und $b \in B$ sei

$$\begin{aligned} f[U] &= \{f(x) \mid x \in U\}, \\ f^{-1}[V] &= \{x \in A \mid f(x) \in V\}, \\ \mathrm{Fib}_f(b) &= f^{-1}[\{b\}]. \end{aligned}$$

Die Schreibweise $f^{-1}[V]$ bezeichnet eine Urbildmenge, keine Umkehrfunktion. Ferner ist $\mathcal{P}(A)$ die Potenzmenge von A, und $U \triangle W = (U \setminus W) \cup (W \setminus U)$ bezeichnet die symmetrische Differenz.

1.3 Wegweiser durch die Resultate

Die folgende Übersicht unterscheidet Kriterien zum Erkennen der Injektivität von Folgerungen und Konstruktionen. Alle Voraussetzungen stehen in den jeweiligen Aussagen.

Fragestellung	Fundstelle
Injektivität erkennen	Punkt-, Faser- und Teilmengenkriterien in Kapitel 2.
Mengen zurückgewinnen	Bild- und Urbildregeln in Kapitel 3.
Kompositionen beurteilen	Kürzen, Linksinversen und eindeutige Faktorisierung in Kapitel 4.
Injektionen zusammensetzen	Zusammenfügen und Erweiterungen in Kapitel 5.
Neue Injektionen bilden	Produkte, Funktionenmengen und Mengenabbildungen in Kapitel 6.

Die Nummern mit Präfix $6H$ gehören ausschließlich zu diesem Leitfaden. Die Nummerierung des vollständigen Fachbands bleibt unverändert.

Kapitel 2

Charakterisierungen und Randfälle

2.1 Punkte und Fasern

Theorem 6H.2.1.1 (Punkt- und Faserkriterien)**.** *Für eine Funktion $f\colon A \to B$ sind äquivalent:*

1. *f ist injektiv.*
2. *Für alle $x, y \in A$ gilt $f(x) = f(y) \iff x = y$.*
3. *Für alle $x, y \in A$ gilt $x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$.*
4. *Jede Faser $\operatorname{Fib}_f(b)$, $b \in B$, enthält höchstens ein Element.*
5. *Für jedes $b \in f[A]$ gibt es genau ein $x \in A$ mit $f(x) = b$.*

Fasern über Elementen von $B \setminus f[A]$ dürfen leer sein.

Theorem 6H.2.1.2 (Prüfung auf höchstens zweielementigen Teilmengen)**.** *Eine Funktion $f\colon A \to B$ ist genau dann injektiv, wenn für alle $x, y \in A$ die Einschränkung auf $\{x, y\}$ injektiv ist. Gleichwertig ist die Forderung*

$$x, y \in A, \quad x \neq y \quad \Longrightarrow \quad f[\{x\}] \cap f[\{y\}] = \varnothing.$$

2.2 Charakterisierung durch Teilmengen

Definition 6H.2.2.1 (Bildfunktion auf der Potenzmenge)**.** Für $f\colon A \to B$ sei

$$f_*\colon \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(B), \qquad U \mapsto f[U].$$

Theorem 6H.2.2.1 (Rückgewinnung von Teilmengen)**.** *Für $f\colon A \to B$ sind äquivalent:*

1. *f ist injektiv.*
2. *Für jede Teilmenge $U \subseteq A$ gilt $f^{-1}[f[U]] = U$.*
3. *Die Bildfunktion f_* ist injektiv.*
4. *Für alle $U, W \subseteq A$ gilt $f[U] \subseteq f[W] \Rightarrow U \subseteq W$.*

In Bedingung 2 genügt bereits die Prüfung aller Einermengen $U = \{x\}$ mit $x \in A$.

Theorem 6H.2.2.2 (Charakterisierung durch Mengenoperationen)**.** *Für $f\colon A \to B$ ist jede der folgenden Bedingungen für sich gleichwertig mit der Injektivität von f:*

1. *Für alle $U, W \subseteq A$ gilt $f[U \cap W] = f[U] \cap f[W]$.*
2. *Für alle disjunkten $U, W \subseteq A$ sind auch $f[U]$ und $f[W]$ disjunkt.*
3. *Für alle $U, W \subseteq A$ gilt $f[U \setminus W] = f[U] \setminus f[W]$.*
4. *Für alle $U \subseteq A$ gilt $f[A \setminus U] = f[A] \setminus f[U]$.*
5. *Für alle $U, W \subseteq A$ gilt $f[U \mathbin{\triangle} W] = f[U] \mathbin{\triangle} f[W]$.*

Die Forderungen gelten jeweils für alle *genannten Teilmengen. Eine einzelne zufällig erfüllte Gleichheit genügt nicht.*

2.3 Leere und kleine Definitionsbereiche

Theorem 6H.2.3.1 (Leere Menge und Einermengen)**.** *Für jede Menge B gilt*

$$\mathrm{Inj}(\varnothing, B) = \{\varnothing\}.$$

Jede Funktion mit höchstens einem Element im Definitionsbereich ist injektiv. Insbesondere ist für $b \in B$ die Funktion $\{(a, b)\}\colon \{a\} \to B$ injektiv.

Theorem 6H.2.3.2 (Konstante Funktionen und kleine Zielmengen)**.** *Seien $b \in B$ und $c\colon A \to B$ mit $c(x) = b$ für alle $x \in A$. Dann ist c genau dann injektiv, wenn A höchstens ein Element enthält. Insbesondere gilt*

$$\mathrm{Inj}(A, \{b\}) \neq \varnothing \iff A \text{ enthält höchstens ein Element,}$$
$$\mathrm{Inj}(A, \varnothing) \neq \varnothing \iff A = \varnothing.$$

Kapitel 3

Mengentheoretische Folgerungen

In diesem Kapitel sei stets $f\colon A \rightarrowtail B$. Weiter seien $U, W \subseteq A$, sofern nicht anders angegeben.

3.1 Elemente und Teilmengen zurückgewinnen

Theorem 6H.3.1.1 (Bildzugehörigkeit und einzelne Fasern)**.** *Für $x \in A$ gilt*

$$f(x) \in f[U] \iff x \in U,$$
$$f^{-1}[\{f(x)\}] = \{x\}.$$

Für jedes $b \in B$ ist die Faser leer, falls $b \notin f[A]$, und sonst eine Einermenge.

Theorem 6H.3.1.2 (Gleichheit und Inklusion anhand der Bilder)**.** *Es gelten*

$$f[U] = f[W] \iff U = W,$$
$$f[U] \subseteq f[W] \iff U \subseteq W,$$
$$f[U] \subsetneq f[W] \iff U \subsetneq W.$$

Hier bedeutet $\subsetneq$ echte Teilmengeninklusion.

Theorem 6H.3.1.3 (Eindeutige Rekonstruktion einer Teilmenge)**.** *Für jede Teilmenge $V \subseteq f[A]$ gibt es genau eine Teilmenge $U \subseteq A$ mit $f[U] = V$. Sie lautet*

$$U = f^{-1}[V].$$

Die Eindeutigkeit ist eine Folgerung der Injektivität.

3.2 Mengenoperationen und Durchschnitte

Theorem 6H.3.2.1 (Exakte Bildregeln)**.** *Es gelten*

$$\begin{aligned} f[U \cap W] &= f[U] \cap f[W], \\ f[U \setminus W] &= f[U] \setminus f[W], \\ f[U \triangle W] &= f[U] \triangle f[W], \\ f[A \setminus U] &= f[A] \setminus f[U]. \end{aligned}$$

Das rechte Komplement wird relativ zu $f[A]$ gebildet. Für die Zielmenge B gilt

$$B \setminus f[U] = (B \setminus f[A]) \cup f[A \setminus U].$$

Theorem 6H.3.2.2 (Erkennen von Disjunktheit)**.**

$$U \cap W = \varnothing \quad \iff \quad f[U] \cap f[W] = \varnothing.$$

Für jede gegebene Familie $(U_i)_{i \in I}$ von Teilmengen von A sind die U_i genau dann paarweise disjunkt, wenn die $f[U_i]$ paarweise disjunkt sind.

Definition 6H.3.2.1 (Durchschnitt relativ zu einer Grundmenge)**.** Für $E_i \subseteq X$, $i \in I$, sei

$$\bigcap_{i \in I}^{X} E_i = \{x \in X \mid \forall i \in I \, (x \in E_i)\}.$$

Der leere Durchschnitt ist in dieser Notation X.

Theorem 6H.3.2.3 (Bilder beliebiger Durchschnitte)**.** *Für jede gegebene Familie $(U_i)_{i \in I}$ von Teilmengen von A gilt*

$$f\left[\bigcap_{i \in I}^{A} U_i\right] = \bigcap_{i \in I}^{f[A]} f[U_i].$$

Für $I \neq \varnothing$ ist dies die gewöhnliche Schnittregel

$$f\left[\bigcap_{i \in I} U_i\right] = \bigcap_{i \in I} f[U_i].$$

Die relative Form schließt $I = \varnothing$ ein: Beide Seiten sind dann $f[A]$.

Kapitel 4

Einschränkungen, Komposition und Kürzen

4.1 Bereiche anpassen

Definition 6H.4.1.1 (Einschränkung, Komposition und Identität)**.** Für $f\colon A \to B$ und $U \subseteq A$ ist $f|_U = \{(x, f(x)) \mid x \in U\}$ die Einschränkung auf U. Für $g\colon B \to C$ wird die Komposition durch $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ für $x \in A$ bezeichnet. Ferner sei $\mathrm{id}_A\colon A \to A$, $x \mapsto x$, die Identität auf A.

Theorem 6H.4.1.1 (Injektivität von Einschränkungen)**.** *Seien $f\colon A \rightarrowtail B$, $U \subseteq A$ und $V \subseteq B$. Dann sind*

$$f|_U\colon U \rightarrowtail B, \qquad f|_{f^{-1}[V]}\colon f^{-1}[V] \rightarrowtail V$$

injektiv. Für jede Menge D mit $f[U] \subseteq D$ ist auch $f|_U\colon U \rightarrowtail D$ injektiv.

Theorem 6H.4.1.2 (Unabhängigkeit von der zulässigen Zielmenge)**.** *Seien $f\colon A \to B$ und D eine Menge mit $f[A] \subseteq D$. Dann gilt für denselben Graphen*

$$f\colon A \rightarrowtail B \quad \iff \quad f\colon A \rightarrowtail D.$$

Insbesondere erhalten sowohl das Vergrößern der Zielmenge als auch ihre Beschränkung auf eine Menge, die alle Werte enthält, die Injektivität.

4.2 Kompositionen erkennen und kürzen

Theorem 6H.4.2.1 (Genaues Injektivitätskriterium einer Komposition)**.** *Für $f\colon A \to B$ und $g\colon B \to C$ gilt*

$$g \circ f \text{ injektiv} \quad \iff \quad \begin{cases} f \text{ ist injektiv,} \\ g|_{f[A]} \text{ ist injektiv.} \end{cases}$$

Daraus ergeben sich insbesondere:

1. *Die Komposition zweier injektiver Funktionen ist injektiv.*
2. *Ist $g \circ f$ injektiv, so ist f injektiv.*
3. *Ist g injektiv, so ist $g \circ f$ genau dann injektiv, wenn f injektiv ist.*

Die Injektivität von g auf ganz B folgt im allgemeinen nicht aus der Injektivität der Komposition.

Theorem 6H.4.2.2 (Linkes Kürzen als Charakterisierung)**.** *Für $f\colon A \to B$ sind äquivalent:*

1. *f ist injektiv.*
2. *Für jede Menge T und alle Funktionen $u, v\colon T \to A$ gilt*

$$f \circ u = f \circ v \quad \Longrightarrow \quad u = v.$$

3. *Für eine fest gewählte Einermenge T und alle $u, v\colon T \to A$ gilt dieselbe Kürzungsregel.*

Anstelle der Einermenge darf jede fest gewählte nichtleere Menge T verwendet werden. Die leere Testmenge genügt nicht.

4.3 Linksinversen und eindeutige Faktorisierung

Definition 6H.4.3.1 (Linksinverse)**.** Für $f\colon A \to B$ heißt eine Funktion $r\colon B \to A$ eine *Linksinverse* von f, wenn

$$r \circ f = \mathrm{id}_A\,.$$

Es wird allein diese Gleichheit verlangt.

Theorem 6H.4.3.1 (Charakterisierung durch eine Linksinverse)**.** *Für jede Funktion $f\colon A \to B$ gilt*

$$\exists r\colon B \to A \quad r \circ f = \mathrm{id}_A$$
$$\iff$$
$$f \text{ ist injektiv und } (A \neq \varnothing \text{ oder } B = \varnothing).$$

Für nichtleeres A ist die Existenz einer Linksinversen also gleichwertig mit der Injektivität. Die leere Funktion $\varnothing \to B$ ist auch für $B \neq \varnothing$ injektiv, hat dann aber keine Linksinverse.

Theorem 6H.4.3.2 (Eindeutige Faktorisierung durch eine Injektion)**.** *Seien $f\colon A \rightarrowtail B$ und $g\colon C \to B$. Es existiert genau dann eine Funktion $h\colon C \to A$ mit*

$$f \circ h = g,$$

wenn $g[C] \subseteq f[A]$. In diesem Fall ist h eindeutig bestimmt. Außerdem gilt

$$h \text{ injektiv} \iff g \text{ injektiv}.$$

Die Aussage schließt leere Mengen ein.

Kapitel 5

Zusammenfügen und Erweitern

5.1 Funktionen auf Teilbereichen zusammenfügen

Definition 6H.5.1.1 (Kompatible Familie und zusammengefügte Funktion)**.** Seien $(A_i)_{i\in I}$ eine gegebene Familie von Mengen und $f_i\colon A_i \to B$ gegebene Funktionen. Die Familie heißt *kompatibel*, wenn

$$f_i(x) = f_j(x) \qquad (i,j \in I,\ x \in A_i \cap A_j).$$

Für eine kompatible Familie bezeichnet

$$f = \bigcup_{i\in I} f_i\colon \bigcup_{i\in I} A_i \to B$$

die zusammengefügte Funktion mit $f(x) = f_i(x)$ für $x \in A_i$. Die Vereinigung wird hier auf den Funktionsgraphen gebildet.

Theorem 6H.5.1.1 (Injektives Zusammenfügen auf überlappenden Bereichen)**.** *Sei $(f_i\colon A_i \to B)_{i\in I}$ eine gegebene kompatible Familie. Ihre zusammengefügte Funktion $f = \bigcup_{i\in I} f_i$ ist genau dann injektiv, wenn beide folgenden Bedingungen gelten:*

1. *Jedes f_i ist injektiv.*
2. *Für alle $i,j \in I$ gilt*

$$f_i[A_i] \cap f_j[A_j] = f_i[A_i \cap A_j].$$

Wegen der Kompatibilität ist auf der rechten Seite auch $f_j[A_i \cap A_j]$ zulässig.

Theorem 6H.5.1.2 (Injektives Zusammenfügen auf disjunkten Bereichen)**.** *Seien die Mengen A_i, $i \in I$, paarweise disjunkt, und seien $f_i \colon A_i \rightarrowtail B$ gegeben. Dann gilt*

$$\bigcup_{i\in I} f_i \text{ ist injektiv} \quad\Longleftrightarrow\quad \text{die Mengen } f_i[A_i] \text{ sind paarweise disjunkt.}$$

Insbesondere ist die zusammengefügte Funktion injektiv, wenn bereits die gewählten Zielmengen $B_i \subseteq B$ paarweise disjunkt sind und $f_i[A_i] \subseteq B_i$ gilt. Die leere Familie ist zugelassen.

5.2 Zusätzliche Argumente und freie Werte

Definition 6H.5.2.1 (Erweiterung einer Funktion)**.** Seien $A \subseteq A'$, $f \colon A \to B$ und $F \colon A' \to B$. Dann heißt F eine *Erweiterung* von f, wenn $F|_A = f$.

Theorem 6H.5.2.1 (Erweiterung um ein neues Argument)**.** *Seien $f \colon A \rightarrowtail B$, $a \notin A$ und $b \in B$. Dann gilt*

$$f \cup \{(a,b)\} \colon A \cup \{a\} \rightarrowtail B \quad\Longleftrightarrow\quad b \notin f[A].$$

Eine injektive Erweiterung um das neue Argument a existiert also genau dann, wenn $B \setminus f[A] \neq \varnothing$.

Theorem 6H.5.2.2 (Allgemeines Erweiterungskriterium)**.** *Seien $A \subseteq A'$ und $f \colon A \rightarrowtail B$. Dann sind alle injektiven Erweiterungen $F \colon A' \to B$ genau die Funktionen*

$$F = f \cup h, \qquad h \in \operatorname{Inj}\big(A' \setminus A,\ B \setminus f[A]\big).$$

Zu jeder solchen Erweiterung ist der zusätzliche Graph eindeutig: $h = F|_{A'\setminus A}$. Insbesondere gilt

$$\begin{gathered}\text{Es existiert eine injektive Erweiterung von } f \text{ auf } A'\\ \Longleftrightarrow\ \operatorname{Inj}\big(A' \setminus A,\ B \setminus f[A]\big) \neq \varnothing.\end{gathered}$$

Kapitel 6

Mengenbasierte Konstruktionen

6.1 Elementare Injektionen

Theorem 6H.6.1.1 (Inklusion, Einermengen und Markierungen)**.** *Für $A \subseteq B$ ist die Inklusion*

$$\iota_{A,B} \colon A \rightarrowtail B, \qquad x \mapsto x$$

injektiv. Insbesondere ist id_A *injektiv. Für jede Menge A und jedes fest gewählte Objekt c sind außerdem folgende Funktionen injektiv:*

$$\begin{aligned} A &\longrightarrow \mathcal{P}(A), && x \longmapsto \{x\}, \\ A &\longrightarrow A \times \{c\}, && x \longmapsto (x, c), \\ A &\longrightarrow A \times A, && x \longmapsto (x, x). \end{aligned}$$

Theorem 6H.6.1.2 (Graphabbildung)**.** *Für jede Funktion $h \colon A \to B$ ist die Funktion*

$$\gamma_h \colon A \rightarrowtail A \times B, \qquad x \mapsto (x, h(x))$$

injektiv. Es wird keine Injektivität von h vorausgesetzt. Die Aussage liefert eine Injektion aus einer beliebigen Funktion.

6.2 Produkte und gemeinsame Unterscheidung

Theorem 6H.6.2.1 (Produkt zweier Injektionen)**.** *Seien* $f\colon A \rightarrowtail B$ *und* $g\colon C \rightarrowtail D$*. Dann ist*

$$f \times g\colon A \times C \rightarrowtail B \times D, \qquad (a, c) \mapsto (f(a), g(c))$$

injektiv.

Für beliebige Funktionen $f\colon A \to B$ *und* $g\colon C \to D$ *gilt bei* $A \neq \varnothing$ *und* $C \neq \varnothing$ *auch die Umkehrung: Die Produktabbildung ist genau dann injektiv, wenn beide Faktoren injektiv sind. Ist* A *oder* C *leer, ist die Produktabbildung stets injektiv.*

Theorem 6H.6.2.2 (Gemeinsam unterscheidende Komponenten)**.** *Für* $f\colon A \to B$ *und* $g\colon A \to C$ *ist*

$$h\colon A \to B \times C, \qquad x \mapsto (f(x), g(x))$$

genau dann injektiv, wenn

$$\forall x, y \in A \big(f(x) = f(y) \land g(x) = g(y) \Rightarrow x = y\big).$$

Insbesondere genügt die Injektivität einer der beiden Komponenten.

Definition 6H.6.2.1 (Indiziertes Produkt und markierte Vereinigung)**.** Für eine gegebene Familie $(A_i)_{i\in I}$ seien

$$\prod_{i\in I} A_i = \left\{ a\colon I \to \bigcup_{i\in I} A_i \;\middle|\; \forall i \in I\ (a(i) \in A_i) \right\},$$
$$\coprod_{i\in I} A_i = \{(i, x) \mid i \in I,\ x \in A_i\}.$$

Für $I = \varnothing$ ist das Produkt $\{\varnothing\}$ und die markierte Vereinigung leer.

Theorem 6H.6.2.3 (Indizierte Produkte gegebener Injektionen)**.** *Sei* $(f_i\colon A_i \rightarrowtail B_i)_{i\in I}$ *eine* gegebene *Familie von Injektionen. Dann ist*

$$F\colon \prod_{i\in I} A_i \rightarrowtail \prod_{i\in I} B_i, \qquad F(a)(i) = f_i(a(i))$$

injektiv. Die Aussage gilt auch für eine leere Indexmenge und für ein leeres Ausgangsprodukt; sie benötigt keine Nichtleerheitsbehauptung über unendliche Produkte.

Für eine gegebene Familie beliebiger Funktionen $f_i\colon A_i \to B_i$ *gilt bei* $\prod_{i\in I} A_i \neq \varnothing$ *auch die Umkehrung: Ist* F *injektiv, so ist jedes* f_i *injektiv.*

Theorem 6H.6.2.4 (Markierte Vereinigungen gegebener Injektionen)**.** *Sei* $(f_i \colon A_i \rightarrowtail B_i)_{i \in I}$ *eine gegebene Familie von Injektionen. Dann ist*

$$F \colon \coprod_{i \in I} A_i \rightarrowtail \coprod_{i \in I} B_i, \qquad (i, x) \mapsto (i, f_i(x))$$

injektiv. Die Mengen A_i *untereinander und die Mengen* B_i *untereinander müssen nicht disjunkt sein. Für eine gegebene Familie beliebiger Funktionen* f_i *ist* F *genau dann injektiv, wenn jedes* f_i *injektiv ist.*

6.3 Funktionenmengen und Potenzmengen

Theorem 6H.6.3.1 (Nachkomposition auf einer Funktionenmenge)**.** *Für* $f \colon A \rightarrowtail B$ *und eine beliebige Menge* T *ist die Funktion*

$$f^T \colon A^T \rightarrowtail B^T, \qquad u \mapsto f \circ u$$

injektiv. Für $T \neq \varnothing$ *gilt für beliebiges* $f \colon A \to B$ *auch die Umkehrung: Ist* f^T *injektiv, so ist* f *injektiv. Für* $T = \varnothing$ *ist* f^T *stets injektiv.*

Theorem 6H.6.3.2 (Bildfunktion als neue Injektion)**.** *Jede Injektion* $f \colon A \rightarrowtail B$ *liefert die Injektion*

$$f_* \colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(B), \qquad U \mapsto f[U].$$

Diese Konstruktion darf erneut angewandt werden. Insbesondere ist

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(A)) \longrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{P}(B)), \qquad \mathcal{U} \longmapsto \{f[U] \mid U \in \mathcal{U}\}$$

injektiv.

Theorem 6H.6.3.3 (Adjunktion einer disjunkten festen Menge)**.** *Seien* A, C *Mengen mit* $A \cap C = \varnothing$*. Dann ist*

$$J_C \colon \mathcal{P}(A) \rightarrowtail \mathcal{P}(A \cup C), \qquad U \mapsto U \cup C$$

injektiv. Ohne Voraussetzung an A, C *ist diese Abbildung genau dann injektiv, wenn* $A \cap C = \varnothing$*. Die Aussage betrifft nur Mengen; eine Abgeschlossenheitsstruktur auf einer Mengenfamilie wird nicht vorausgesetzt.*

Quellen und Bandzuordnung

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*. Band 6: Injektivität, Bildmengen, Einschränkungen, Zielmengenwechsel, Fallabbildungen und Kompositionen. Band 3 und Band 5 liefern die verwendeten Mengen- und Funktionsbegriffe. Format nach den Leitfäden zu Band 3, Band 4, Band 5, Band 28 und Band 37.

[2] Beatriz Lafferriere, Gerardo Lafferriere und Mau Nam Nguyen: *Introduction to Mathematical Analysis I*. 3. Auflage, Portland State University, 2022. Abschnitt 1.2, Definition 1.2.2(ii): Injektivität; Satz 1.2.5(ii),(iv): Komposition und Rückschluß auf den inneren Faktor; Übungen 1.2.1(a) und 1.2.4(a),(b): Urbild einer Bildmenge, Schnitte und Differenzen. `https://content.library.pdx.edu/files/PDXScholar/Math/Introduction-to-Mathematical-Analysis-I-3rd-Edition/`.

[3] Jean-Baptiste Campesato: *MAT246H1-S, Homework Questions Week 10*, University of Toronto, 29. März bis 2. April 2021. Aufgabe 6: Charakterisierung der Injektivität durch die Erhaltung binärer Durchschnitte unter Bildbildung. `https://www.math.utoronto.ca/campesat/ens/21W/q10.pdf`.

[4] University College London: *MATH0005 Algebra 1*, Abschnitt 2.10, *Conditions for invertibility*. Satz 2.10.1(1): Charakterisierung der Injektivität durch eine Linksinverse bei nichtleeren Mengen. Hier wird ausschließlich dieser Injektivitätsteil verwendet. `https://www.homepages.ucl.ac.uk/~ucahmto/0005_2021/Ch2.S10.html`.

Einordnung der Zusammenstellung. Die Quellen dienen der Kontrolle der Begriffe und Kernaussagen. Die konkreten Zusammenfassungen, die systematische Behandlung leerer Mengen und die ergänzenden mengenbasierten Konstruktionen sind eigenständig formuliert. Nicht jede Aussage steht in den Quellen in genau dieser Gestalt. Der Leitfaden beansprucht weder historische Erstentdeckungen noch eine vollständige Erfassung aller bekannten Resultate. Er enthält ausschließlich Definitionen, Sätze und kurze Hinweise zu ihrem Geltungsbereich.